17

Dati tecnici

Contenuto del capitolo

Questo capitolo contiene le specifiche tecniche del convertitore di frequenza (valori nominali, telai, requisiti tecnici, ecc.) e i requisiti di conformità per il marchio CE e altri marchi.

Valori nominali

Di seguito vengono forniti i valori nominali dei moduli convertitore con alimentazione a 50 Hz e 60 Hz.

VALORI NOMINALI IEC										
Convertitore ACS880-34-	**Telaio**	**Corrente ingresso**	**Valori uscita**							
			Uso nominale				**Leggero sovraccarico**		**Uso gravoso**	
		I_1	I_{max}	I_2	P_N	S_n	I_{Ld}	P_{Ld}	I_{Hd}	P_{Hd}
		A	**A**	**A**	**kW**	**kVA**	**A**	**kW**	**A**	**kW**
U_N = 400 V										
246A-3	R11	212	350	246	132	170	234	132	206	110
293A-3	R11	257	418	293	160	203	278	160	246	132
363A-3	R11	321	498	363	200	251	345	200	293	160
442A-3	R11	401	545	442	250	306	420	250	363	200
505A-3	R11	401	560	505	250	350	480	250	363	200
585A-3	R11	505	730	585	315	405	556	315	442	250
650A-3	R11	569	730	650	355	450	618	355	505	250
U_N = 500 V										
240A-5	R11	169	350	240	132	208	228	132	180	110
260A-5	R11	205	418	260	160	225	247	160	240	132

VALORI NOMINALI IEC										
Convertitore ACS880-34-	Telaio	Corrente ingresso	Valori uscita							
			Uso nominale				Leggero sovraccarico		Uso gravoso	
		I_1	I_{max}	I_2	P_N	S_n	I_{Ld}	P_{Ld}	I_{Hd}	P_{Hd}
		A	A	A	kW	kVA	A	kW	A	kW
361A-5	R11	257	542	361	200	313	343	200	260	160
414A-5	R11	321	542	414	250	359	393	250	361	200
460A-5	R11	404	560	460	315	398	450	315	414	250
503A-5	R11	455	560	503	355	436	492	355	460	315
U_N = 690 V										
142A-7	R11	123	250	123	132	170	135	132	119	110
174A-7	R11	149	274	149	160	208	165	160	142	132
210A-7	R11	186	384	186	200	251	200	200	174	160
271A-7	R11	232	411	232	250	324	257	250	210	200
330A-7	R11	293	480	293	315	394	320	315	271	250
370A-7	R11	330	520	330	355	442	360	355	330	315
430A-7	R11	375	520	375	400	514	420	400	370	355
										3AXD00000588487

VALORI NOMINALI UL (NEC)								
Convertitore ACS880-34-	Telaio	Corrente ingresso	Corrente max.	Valori uscita				
				Potenza app.	Leggero sovraccarico		Uso gravoso	
		I_1	I_{max}	S_n	I_{Ld}	P_{Ld}	I_{Hd}	P_{Hd}
		A	A	kVA	A	hp	A	hp
U_N = 480 V								
240A-5	R11	169	350	208	240	200	180	150
260A-5	R11	205	418	225	260	200	240	200
302A-5	R11	239	498	262	302	250	260	200
361A-5	R11	257	542	313	361	300	302	250
414A-5	R11	321	542	359	414	350	361	300
460A-5	R11	404	560	398	430	350	414	350
503A-5	R11	455	560	436	483	400	483	400
U_N = 575 V								
142A-7	R11	125	250	170	144	150	125	125
174A-7	R11	149	274	208	168	175	144	150
210A-7	R11	186	384	251	200	200	174	175
271A-7	R11	232	411	324	257	250	210	200
330A-7	R11	293	480	394	320	300	271	250
370A-7	R11	330	520	442	360	350	330	300
430A-7	R11	375	520	514	420	450	370	350
								3AXD00000588487

U_N	Tensione nominale del convertitore
I_1	Corrente nominale di ingresso (rms) a 40 °C (104 °F)
S_n	Potenza apparente (senza sovraccarico)
I_{max}	Corrente di uscita massima. Disponibile per 10 secondi all'avviamento, poi secondo quanto consentito dalla temperatura del convertitore. 140%…200% di I_{Hd}, in base al declassamento di potenza.
I_2	Corrente di uscita rms continua. Nessuna capacità di sovraccarico a 40 °C (104 °F). Indicata sull'etichetta identificativa come corrente di uscita I_2.
P_N	Potenza tipica del motore per l'uso senza sovraccarico
I_{Ld}	Corrente di uscita rms continua che consente un sovraccarico del 10% per 1 minuto ogni 5 minuti.
P_{Ld}	Potenza tipica del motore per l'uso con sovraccarico leggero
I_{Hd}	Corrente di uscita rms continua che consente un sovraccarico del 50% per 1 minuto ogni 5 minuti.
P_{Hd}	Potenza tipica del motore per l'uso gravoso

Nota: Per raggiungere la potenza nominale del motore indicata nella tabella, la corrente nominale del convertitore deve essere uguale o superiore alla corrente nominale del motore. I valori nominali della potenza sono applicabili a quasi tutti i motori IEC 34 alla tensione nominale del convertitore di frequenza.

ABB raccomanda di utilizzare il tool di dimensionamento DriveSize, disponibile presso ABB, per selezionare la combinazione di convertitore, motore e rapporto di riduzione per il profilo di movimento richiesto.

Quando è necessario il declassamento

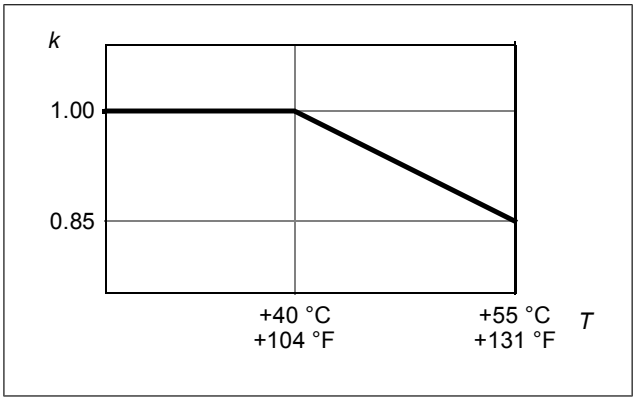
Declassare la corrente di uscita continua del convertitore se

- la temperatura ambiente è superiore a +40 °C (+104 °F) o
- il convertitore è installato a un'altitudine superiore a 1000 m (3280 ft) s.l.m.
- la frequenza di commutazione è diversa dal valore di default
- non sono soddisfatti i requisiti minimi di lunghezza del cavo motore (vedere il capitolo sui filtri d*u*/d*t* e i filtri sinusoidali).

Nota: il fattore di declassamento finale è il prodotto di tutti i fattori di declassamento applicabili.

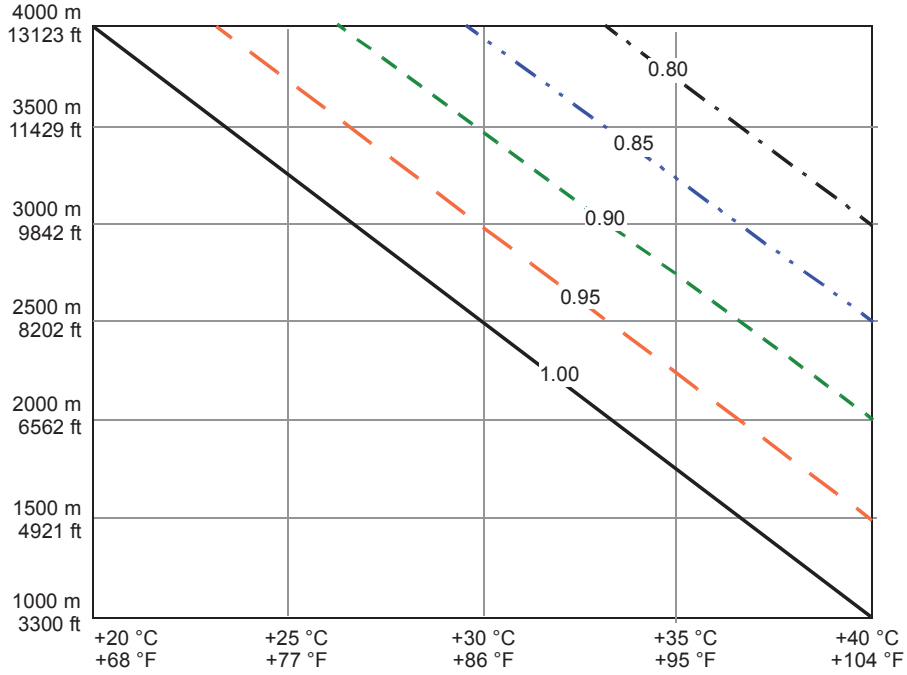
Declassamento per temperatura ambiente

Nel range di temperatura compreso tra +40…55 °C (+104…131 °F), la corrente nominale di uscita viene declassata dell'1% per ogni grado centigrado in più (1.8 °F). La corrente di uscita si calcola moltiplicando la corrente riportata nella tabella dei valori nominali per il fattore di declassamento.



Declassamento per altitudine

Ad altitudini comprese tra 1000 e 4000 m (3300 e 13123 ft) s.l.m., il declassamento della corrente di uscita è pari all'1% ogni 100 m (328 ft). Se la temperatura ambiente è inferiore a +40 °C (+104 °F), il declassamento può essere ridotto dell'1.5% per ogni grado centigrado di temperatura in meno. Per un declassamento più accurato, utilizzare il tool PC DriveSize. Di seguito sono illustrate alcune curve di declassamento per altitudine.



	Fattore di declassamento 1.00
	Fattore di declassamento 0.95
	Fattore di declassamento 0.90
	Fattore di declassamento 0.85
	Fattore di declassamento 0.80

Declassamento con speciali impostazioni del programma di controllo del convertitore

Se si abilitano alcune impostazioni speciali del programma di controllo del convertitore può essere necessario declassare la corrente di uscita.

Motori Ex, filtro sinusoidale, bassa rumorosità

La tabella seguente indica il declassamento per questi casi specifici:

- il convertitore di frequenza viene utilizzato con un motore ABB per atmosfere esplosive (Ex) ed è abilitata l'impostazione **Motore EX** nel parametro **95.15 Impostazioni HW speciali**
- viene utilizzato uno dei filtri sinusoidali indicati nella tabella di selezione (vedere la sezione *Filtri sinusoidali*) ed è abilitata l'impostazione **Filtro sinusoidale ABB** nel parametro **95.15 Impostazioni HW speciali**
- è selezionata l'impostazione **Ottimizzazione bassa rumorosità** nel parametro **97.09 Modo frequenza commutazione**.

Per filtri sinusoidali di tipo diverso da quelli raccomandati (vedere la sezione *Filtri sinusoidali*) e motori Ex non ABB, contattare ABB.

Convertitore ACS880-34-	Valori di uscita nominali per impostazioni speciali											
	Motore Ex (di ABB)				Filtro sinusoidale ABB				Bassa rumorosità			
	Uso nominale		Leggero sovraccarico	Uso gravoso	Uso nominale		Leggero sovraccarico	Uso gravoso	Uso nominale		Leggero sovraccarico	Uso gravoso
	I_N	P_N	I_{Ld}	I_{Hd}	I_N	P_N	I_{Ld}	I_{Hd}	I_N	P_N	I_{Ld}	I_{Hd}
	A	kW	A	A	A	kW	A	A	A	kW	A	A
U_N = 400 V												
246A-3	234	132	222	196	221	132	210	185	217	132	204	180
293A-3	278	160	264	237	264	160	251	221	258	160	243	215
363A-3	345	200	328	278	327	200	310	264	320	200	301	256
442A-3	420	250	399	345	398	250	378	327	390	250	367	317
505A-3	480	315	456	345	455	250	432	327	445	250	419	317
585A-3	556	315	528	420	527	315	500	398	516	315	485	386
650A-3	618	355	587	480	585	355	556	455	573	315	539	441
U_N = 460 V												
302A-5	287	250 hp	287	247	272	250 hp	272	234	266	250 hp	264	277
U_N = 500 V												
240A-5	228	132	217	171	216	132	205	162	212	132	199	157
260A-5	247	160	235	228	234	160	222	216	229	160	216	210
361A-5	343	200	326	247	235	200	309	234	318	200	300	227
414A-5	393	250	373	343	373	250	354	325	365	250	343	315
460A-5	437	315	428	393	414	315	405	373	406	250	393	362
503A-5	478	355	467	437	453	315	443	414	443	315	430	402
U_N = 690 V												
142A-7	125	132	119	105	128	132	122	107	66	75	63	55
174A-7	153	160	145	125	157	160	149	128	81	90	77	66
210A-7	185	200	176	153	189	200	180	157	98	110	93	81
271A-7	238	250	226	185	244	250	231	189	126	132	119	98
330A-7	290	315	282	238	297	315	288	244	154	160	149	126
370A-7	326	355	317	290	333	355	324	297	172	200	167	153
430A-7	378	400	370	326	387	400	378	333	200	200	195	172
												3AXD00000588487

U_N	Tensione nominale del convertitore
I_N	Corrente di uscita rms continua. Nessuna capacità di sovraccarico a 40 °C (104 °F).
P_N	Potenza tipica del motore per l'uso senza sovraccarico
I_{Ld}	Corrente di uscita rms continua che consente un sovraccarico del 10% per 1 minuto ogni 5 minuti.
P_{Ld}	Potenza tipica del motore per l'uso con sovraccarico leggero
I_{Hd}	Corrente di uscita rms continua che consente un sovraccarico del 50% per 1 minuto ogni 5 minuti.

Modo alta velocità

L'impostazione **Modo alta velocità** al parametro **95.15 Impostazioni HW speciali** migliora le performance di controllo a frequenze di uscita elevate. ABB raccomanda di selezionare questa impostazione a frequenze di uscita di 120 Hz e superiori.

La tabella seguente indica i valori nominali dei moduli convertitore con una frequenza di uscita di 120 Hz e la frequenza di uscita massima per i valori nominali dei convertitori quando è abilitata l'impostazione **Modo alta velocità** nel parametro **95.15 Impostazioni HW speciali**: con frequenze di uscita inferiori a questa frequenza di uscita massima raccomandata, il declassamento della corrente è inferiore ai valori riportati in tabella. Contattare ABB in caso di funzionamento al di sopra della frequenza di uscita massima raccomandata o per il declassamento della corrente di uscita con frequenze di uscita superiori a 120 Hz e inferiori alla frequenza di uscita massima.

Convertitore ACS880-34-	Declassamento con opzione Modo alta velocità al parametro 95.15 Impostazioni HW speciali									
	Frequenza di uscita 120 Hz					Frequenza di uscita massima				
	Frequenza	Uso nominale		Leggero sovraccarico	Uso gravoso	Frequenza massima	Uso nominale		Leggero sovraccarico	Uso gravoso
	f	I_N	P_N	I_{Ld}	I_{Hd}	f_{max}	I_N	P_N	I_{Ld}	I_{Hd}
	Hz	A	kW	A	A	Hz	A	kW	A	A
U_N = 400 V										
246A-3	120	246	132	234	206	500	201	110	193	170
293A-3	120	293	160	278	246	500	240	132	229	203
363A-3	120	363	200	345	293	500	297	200	284	241
442A-3	120	442	250	420	363	500	362	250	346	299
505A-3	120	505	250	480	363	500	413	250	395	299
582A-3	120	585	315	556	442	500	479	315	458	364
650A-3	120	650	355	618	505	500	532	315	509	416
U_N = 460 V										
302-5	120	302	250 (hp)	302	260	500	247	200 (hp)	249	214
U_N = 500 V										
240A-5	120	240	132	228	180	500	196	132	188	148
260A-5	120	260	160	247	240	500	213	160	203	198
361A-5	120	361	200	343	260	500	295	250	283	214
414A-5	120	414	250	393	361	500	339	250	324	297
460A-5	120	460	315	450	414	500	376	315	371	341
503A-5	120	503	355	492	460	500	412	315	405	379
U_N = 690 V										
142A-7	120	142	132	135	119	500	82	75	78	68
174A-7	120	174	160	165	142	500	100	110	95	82
210A-7	120	201	200	200	174	500	121	132	115	100
271A-7	120	271	250	257	210	500	156	160	148	121
330A-7	120	330	315	320	271	500	190	200	184	156
370A-7	120	370	355	360	330	500	213	250	207	190

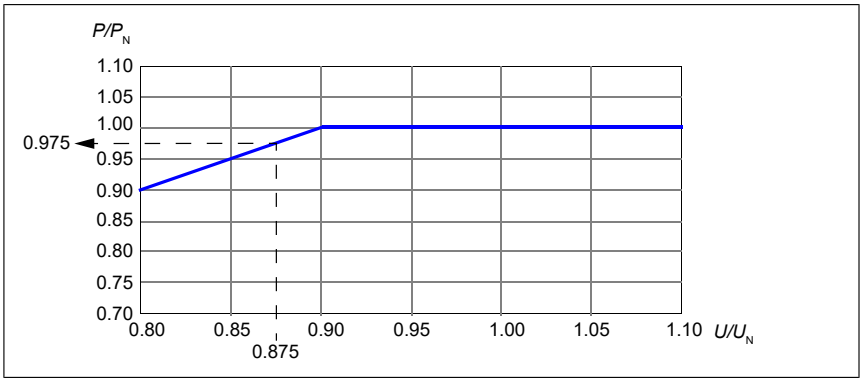
Convertitore ACS880-34-	Declassamento con opzione Modo alta velocità al parametro 95.15 Impostazioni HW speciali									
	Frequenza di uscita 120 Hz					Frequenza di uscita massima				
	Frequenza	Uso nominale		Leggero sovraccarico	Uso gravoso	Frequenza massima	Uso nominale		Leggero sovraccarico	Uso gravoso
	f	I_N	P_N	I_{Ld}	I_{Hd}	f_{max}	I_N	P_N	I_{Ld}	I_{Hd}
	Hz	A	kW	A	A	Hz	A	kW	A	A
430A-7	120	430	400	420	370	500	247	250	241	213
										3AXD00000588487

f	Frequenza di uscita
f_{max}	Frequenza di uscita massima con Modo alta velocità
U_N	Tensione nominale del convertitore
I_N	Corrente di uscita rms continua. Nessuna capacità di sovraccarico a 40 °C (104 °F).
P_N	Potenza tipica del motore per l'uso senza sovraccarico
I_{Ld}	Corrente di uscita rms continua che consente un sovraccarico del 10% per 1 minuto ogni 5 minuti.
I_{Hd}	Corrente di uscita rms continua che consente un sovraccarico del 50% per 1 minuto ogni 5 minuti.

Declassamento per incremento della tensione di uscita

Il convertitore di frequenza può fornire una tensione per il motore superiore alla tensione di alimentazione. Questo può richiedere il declassamento della potenza di uscita del convertitore in base alla differenza tra la tensione di alimentazione e la tensione di uscita per il motore nel funzionamento continuo.

Il grafico seguente mostra il declassamento richiesto per i convertitori di tipo -3 e -5 (400 V e 500 V).



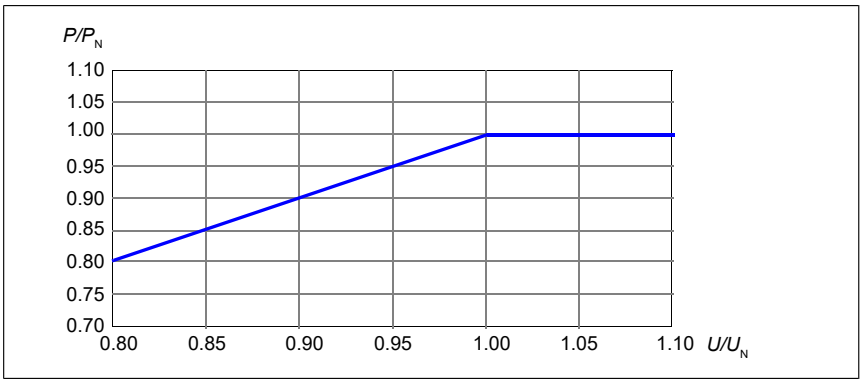
Esempio 1: P_N per ACS880-34-650A-3 è 355 kW. La tensione di ingresso (U) è 350 V. -> U/U_N = 350 V / 400 V = 0.875. -> P/P_N = 0.975 -> potenza declassata P = 0.975 × 355 kW = 346 kW.

Per aumentare la tensione di uscita in modo che corrisponda alla tensione di alimentazione nominale di 400 V, portare la tensione in c.c. a 400 V × √2 × 1.04 = 588 V.

Esempio 2: P_N per ACS880-34-503A-5 è 355 kW. La tensione di ingresso (U) è 450 V. -> U/U_N = 450 V / 500 V = 0.9. -> P/P_N = 1.00 -> potenza declassata P = 1.00 × 355 kW = 355 kW.

Per aumentare la tensione di uscita in modo che corrisponda alla tensione di alimentazione nominale di 500 V, portare la tensione in c.c. a 500 V × √2 × 1.04 = 735 V.

Il grafico seguente mostra il declassamento richiesto per i convertitori di tipo -7 (690 V e 575 V).



Per aumentare la tensione di uscita in modo che corrisponda alla tensione di alimentazione nominale di 690 V, portare la tensione in c.c. a 690 V × √2 × 1.04 = 1015 V.

U	Tensione di alimentazione del convertitore
U_N	Tensione di alimentazione nominale del convertitore. Per le unità -3 U_N = 400 V, per le unità -5 U_N = 500 V. Per le unità -7 U_N = 690 V ma 575 V quando P_N si riferisce ai valori di potenza nominale nella tabella UL (NEC) per 575 V.
E	Potenza di uscita declassata del convertitore
P_N	Potenza nominale del convertitore

Fusibili (IEC)

Di seguito sono elencati i fusibili aR di Cooper Bussmann che proteggono il cavo di alimentazione del convertitore dal cortocircuito.

Fusibili ultrarapidi (aR)						
Convertitore ACS880-34-	**Ingresso corrente (A)**	**Fusibile**				
		A	**A^2s**	**V**	**Tipo DIN 43653**	**Taglia**
U_N = 400 V						
246A-3	212	400	74000	690	170M5408	2
293A-3	257	500	145000	690	170M5410	2
363A-3	321	630	210000	690	170M6410	3
442A-3	401	700	300000	690	170M6411	3
505A-3	401	800	465000	690	170M6412	3
585A-3	505	1000	945000	690	170M6414	3
650A-3	569	1000	945000	690	170M6414	3
U_N = 500 V						
240A-5	169	315	42000	690	170M4410	1
260A-5	205	400	74000	690	170M5408	2
302A-5	249	500	145000	690	170M5410	2
361A-5	257	630	210000	690	170M6410	3
414A-5	321	700	300000	690	170M6411	3
460A-5	404	700	300000	690	170M6411	3
503A-5	455	800	465000	690	170M6412	3
U_N = 690 V						
142A-7	123	250	21000	690	170M4409	1
174A-7	149	315	42000	690	170M4410	1
210A-7	186	400	74000	690	170M5408	2
271A-7	232	500	145000	690	170M5410	2
330A-7	293	630	210000	690	170M6410	3
370A-7	330	700	300000	690	170M6411	3
430A-7	375	700	300000	690	170M6411	3
3AXD00000588487						

Nota:

- Vedere anche la sezione *Protezione del convertitore e del cavo di alimentazione da cortocircuito e sovraccarico termico (pag. 91)*.
- in installazioni con più cavi, installare un solo fusibile per fase (non un fusibile per conduttore).
- Non utilizzare fusibili con valori nominali di corrente superiori a quelli raccomandati. È invece possibile utilizzare fusibili con valori nominali di corrente inferiori.
- è possibile utilizzare fusibili di altri produttori purché rispettino i valori nominali e la curva di fusione non superi quella dei fusibili riportati in tabella.

Fusibili (certificati UL)

Di seguito sono elencati i fusibili certificati UL per la protezione del circuito di derivazione secondo NEC. **Verificare che il tempo di intervento del fusibile sia inferiore a 0.1 secondi.** Il tempo di intervento dipende dal tipo di fusibile, dall'impedenza della rete di alimentazione e dalla sezione, dal materiale e dalla lunghezza del cavo di alimentazione. I fusibili devono essere di tipo "non-time delay" (non ritardati). Attenersi alle normative locali.

Convertitore ACS880-34-	Corrente di ingresso (A)	Fusibile				
		A	V	Produttore	Taglia	Tipo DIN 43653
U_N = 400 V						
246A-3	212	400	690	Bussmann	2	170M5408
293A-3	257	500	690	Bussmann	2	170M5410
363A-3	321	630	690	Bussmann	3	170M6410
442A-3	401	700	690	Bussmann	3	170M6411
505A-3	401	800	690	Bussmann	3	170M6412
585A-3	505	1000	690	Bussmann	3	170M6414
650A-3	569	1000	690	Bussmann	3	170M6414
U_N = 500 V						
240A-5	169	315	690	Bussmann	1	170M4410
260A-5	205	400	690	Bussmann	2	170M5408
302A-5	249	500	690	Bussmann	2	170M5410
361A-5	257	630	690	Bussmann	3	170M6410
414A-5	321	700	690	Bussmann	3	170M6411
460A-5	404	700	690	Bussmann	3	170M6411
503A-5	455	800	690	Bussmann	3	170M6412
U_N = 690 V						
142A-7	123	250	690	Bussmann	1	170M4409
174A-7	149	315	690	Bussmann	1	170M4410
210A-7	186	400	690	Bussmann	2	170M5408
271A-7	232	500	690	Bussmann	2	170M5410
330A-7	293	630	690	Bussmann	3	170M6410
370A-7	330	700	690	Bussmann	3	170M6411
430A-7	375	700	690	Bussmann	3	170M6411
						3AXD00000588487

Nota:

- Vedere anche *Protezione del convertitore e del cavo di alimentazione da cortocircuito e sovraccarico termico (pag. 91)*.
- in installazioni con più cavi, installare un solo fusibile per fase (non un fusibile per conduttore).
- Non utilizzare fusibili con valori nominali di corrente superiori a quelli raccomandati. È invece possibile utilizzare fusibili con valori nominali di corrente inferiori.
- è possibile utilizzare fusibili di altri produttori purché rispettino i valori nominali e la curva di fusione non superi quella dei fusibili riportati in tabella.

Dimensioni, pesi e requisiti di spazio

Modulo convertitore con configurazione standard modulo convertitore + modulo filtro LCL								
Telaio	**Altezza**		**Larghezza**		**Profondità**		**Peso***	
	mm	**in**	**mm**	**in**	**mm**	**in**	**kg**	**lb**
R11	1741	68.5	713	28.1	512	20.2	365	805

Selezione opzionale +0B051+0H371 (senza protezioni e morsetti di dimensioni normali per il collegamento dei cavi della potenza di uscita)								
Telaio	**Altezza**		**Larghezza**		**Profondità**		**Peso***	
	mm	**in**	**mm**	**in**	**mm**	**in**	**kg**	**lb**
R11	1733	68.2	401	15.8	506	19.9	161	355

Selezione opzionale +H381 (pannelli di cablaggio di potenza completi)								
Telaio	**Altezza**		**Larghezza**		**Profondità**		**Peso***	
	mm	**in**	**mm**	**in**	**mm**	**in**	**kg**	**lb**
R11	1780	70.1	709	27.9	500	19.7	395	871

* approssimativo (dipende dalle opzioni selezionate)

Peso del modulo filtro LCL: 180 kg (396 lb)

Il peso dei pannelli di cablaggio dell'opzione +H381 è 30 kg (66 lb)

Pesi delle selezioni opzionali										
Telaio	**+E208**		**+H356**		**+0H371**		**+H370**		**+0B051**	
	kg	**lb**	**kg**	**lb**	**kg**	**lb**	**kg**	**lb**	**kg**	**lb**
R11	3	7	2	4	-2.9	-6	2.9	6	-1.5	-3

Per i requisiti di spazio libero intorno al modulo convertitore, vedere *Spazio libero richiesto (pag. 64)*.

Perdite, dati di raffreddamento e rumorosità

La direzione del flusso d'aria è dal basso verso l'alto.

La tabella seguente indica i valori tipici della dissipazione termica, il flusso d'aria richiesto e il livello di rumorosità ai valori nominali del convertitore di frequenza. La dissipazione termica può variare in base alla tensione, alle condizioni dei cavi, all'efficienza del motore e al fattore di potenza. Per calcolare valori più accurati in base alle condizioni dell'installazione, utilizzare il tool DriveSize di ABB (http://new.abb.com/drives/software-tools/drivesize).

Convertitore ACS880-34-	Telaio	Flusso aria		Dissipazione del calore	Rumorosità
		m^3/h	ft^3/min	W	dB(A)
U_N = 400 V					
246A-3	R11	2100	1279	5280	75
293A-3	R11	2100	1279	6400	75
363A-3	R11	2100	1279	8000	75
442A-3	R11	2100	1279	10000	75
505A-3	R11	2100	1279	10000	75
585A-3	R11	2100	1279	12600	75
650A-3	R11	2100	1279	14200	75
U_N = 500 V					
240A-5	R11	2100	1279	5280	75
260A-5	R11	2100	1279	6400	75
302A-5	R11	2100	1279	8000	75
361A-5	R11	2100	1279	8000	75
414A-5	R11	2100	1279	10000	75
460A-5	R11	2100	1279	12600	75
503A-5	R11	2100	1279	14200	75
U_N = 690 V					
142A-7	R11	2100	1279	5280	75
174A-7	R11	2100	1279	6400	75
210A-7	R11	2100	1279	8000	75
271A-7	R11	2100	1279	10000	75
330A-7	R11	2100	1279	12600	75
370A-7	R11	2100	1279	14200	75
430A-7	R11	2100	1279	16000	75
					3AXD00000588487

La temperatura dell'aria di raffreddamento aumenta di 30 °C nel passaggio attraverso il modulo convertitore, se la temperatura dell'aria all'ingresso è 40 °C.

Dimensioni tipiche dei cavi di potenza

La tabella seguente elenca i cavi in rame e in alluminio con schermatura concentrica in rame per i convertitori con corrente nominale. Vedere anche la sezione *Dati di morsetti e piastra di ingresso per i cavi di potenza (pag. 193)*.

Convertitore ACS880-34-	IEC[1)]		USA [2)]	
	Cavo in Cu	**Cavo in Al**	**Cavo in Cu**	**Cavo in Al**
	mm²	**mm²**	**AWG/kcmil**	**AWG/kcmil**
U_N = 400 V				
246A-3	2 × (3 × 50)	2 × (3 × 95)	250 MCM o 2 × 1	350 MCM o 2 × 2/0
293A-3	2 × (3 × 70)	2 × (3 × 120)	350 MCM o 2 × 2/0	500 MCM o 2 × 3/0
363A-3	3 × (3 × 50)	3 × (3 × 95)	500 MCM o 2 × 3/0	700 MCM o 2 × 4/0 o 3 × 2/0
442A-3	3 × (3 × 70)	3 × (3 × 120)	700 MCM o 2 × 4/0 o 3 × 2/0	2 × 300 MCM o 3 × 3/0
505A-3	3 × (3 × 70)	3 × (3 × 120)	700 MCM o 2 × 4/0 o 3 × 2/0	2 × 300 MCM o 3 × 3/0
585A-3	3 × (3 × 120)	3 × (3 × 150)	2 × 350 MCM o 3 × 4/0	2 × 500 MCM o 3 × 250 MCM
650A-3	3 × (3 × 120)	3 × (3 × 185)	2 × 400 MCM o 3 × 4/0	2 × 600 MCM o 3 × 300 MCM
U_N = 500 V				
240A-5	1 × (3 × 120)	2 × (3 × 70)	3/0	250 MCM o 2 × 1
260A-5	2 × (3 × 50)	3 × (3 × 70)	250 MCM o 2 × 1	350 MCM o 2 × 2/0
302A-5	2 × (3 × 70)	3 × (3 × 70)	300 MCM o 2 × 1/0	500 MCM o 2 × 3/0
361A-5	2 × (3 × 120)	3 × (3 × 70)	350 MCM o 2 × 2/0	500 MCM o 2 × 3/0
414A-5	3 × (3 × 50)	2 × (3 × 150)	500 MCM o 2 × 3/0	700 MCM o 2 × 4/0 o 3 × 2/0
460A-5	3 × (3 × 70)	3 × (3 × 120)	700 MCM o 2 × 4/0 o 3 × 2/0	2 × 300 MCM o 3 × 3/0
503A-5	3 × (3 × 95)	3 × (3 × 120)	2 × 250 MCM o 3 × 2/0	2 × 400 MCM o 3 × 4/0
U_N = 690 V				
142A-7	1 × (3 × 70)	2 × (3 × 50)	1/0	3/0
174A-7	2 × (3 × 50)	2 × (3 × 50)	2/0	4/0
210A-7	2 × (3 × 50)	2 × (3 × 70)	4/0	300 MCM o 2 × 1/0
271A-7	2 × (3 × 70)	3 × (3 × 50)	300 MCM o 2 × 1/0	400 MCM o 2 × 2/0
330A-7	2 × (3 × 50)	2 × (3 × 120)	400 MCM o 2 × 2/0	600 MCM o 2 × 4/0 o 3 × 1/0
370A-7	3 × (3 × 70)	2 × (3 × 150)	500 MCM o 2 × 3/0	700 MCM o 2 × 4/0 o 3 × 2/0
430A-7	3 × (3 × 70)	2 × (3 × 185)	700 MCM o 2 × 4/0 o 3 × 2/0	2 × 300 MCM o 3 × 3/0
				3AXD00000588487

[1)] Le dimensioni dei cavi sono calcolate sulla base di un numero max. di 9 cavi affiancati su una passerella portacavi a traversini, tre passerelle una sopra l'altra, temperatura ambiente di 30 °C (86 °F), isolamento in PVC e temperatura superficiale di 70 °C (158 °F) (EN 60204-1 e IEC 60364-5-52). In altre condizioni, dimensionare i cavi in base alle norme di sicurezza vigenti, alla tensione di ingresso idonea e alla corrente di carico del convertitore di frequenza.

[2)] Il dimensionamento dei cavi è basato sulla Tabella NEC 310-16 per i fili in rame, con isolamento del cavo 75 °C (167 °F) a una temperatura ambiente di 40 °C (104 °F). Non più di tre conduttori di corrente per pista o cavo o con messa a terra (direttamente interrati). In altre condizioni, dimensionare i cavi in base alle norme di sicurezza vigenti, alla tensione di ingresso idonea e alla corrente di carico del convertitore di frequenza.

Dati di morsetti e piastra di ingresso per i cavi di potenza

Le dimensioni massime consentite per i cavi sono 4 × (3 × 240) mm² o 4 × (3 × 500 AWG). Dimensioni viti per il collegamento delle busbar alle busbar di ingresso e uscita del modulo convertitore: M12, coppia di serraggio 50…75 N·m.

Unità con pannelli di cablaggio opzionali (+H381)

Le dimensioni massime consentite per i cavi sono 4 × (3 × 240) mm^2 o 4 × (3 × 500 AWG). I pannelli di cablaggio sono collegati alle busbar del modulo convertitore con dadi serpress M12, coppia di serraggio 30 N·m (20 lbf·ft).

Le tabelle seguenti riportano le dimensioni dei morsetti dei cavi di alimentazione, del motore e della resistenza di frenatura, e le coppie di serraggio.

L1/U1, L2/V1, L3/W1, T1/U2, T2/V2, T3/W2, UDC+, UDC-				Busbar di terra			
Vite		Coppia di serraggio		Vite		Coppia di serraggio	
		N·m	lbf·ft			N·m	lbf·ft
M12	1/2	50…75	37…55	M10	3/8	30…44	22…32

È possibile utilizzare capicorda da 1/2 pollice di diametro, con due fori.

Unità senza morsetti di dimensioni normali per il collegamento dei cavi di uscita (+0H371) e con filtro nel modo comune (+E208)

È possibile utilizzare i cavi di dimensioni massime (4 × [3 × 240] mm^2 o 4 ×[(3 × 500 AWG]) solo con capicorda speciali e un isolamento supplementare. Per ulteriori informazioni, contattare il rappresentante ABB locale.

Dati dei morsetti per i cavi di controllo

Vedere *Dati connettore*.

Specifiche della rete elettrica

Tensione (U_1)	Moduli convertitore ACS880-34-xxxx-3: 380…415 Vca trifase +10%…-15%. Indicato sull'etichetta identificativa come livello tipico della tensione di ingresso 3~400 Vca. Moduli convertitore ACS880-34-xxxx-5: 380…500 Vca trifase +10%…-15%. Indicato sull'etichetta identificativa come livelli tipici della tensione di ingresso 3~400/480/500 Vca. Moduli convertitore ACS880-34-xxxx-7: 525…690 Vca trifase +10%…-15%. Indicato sull'etichetta identificativa come livelli tipici della tensione di ingresso 3~525/600/690 Vca (600 Vca UL, CSA).
Rete	Sistemi TN (con messa a terra) e IT (senza messa a terra).
Corrente di cortocircuito prevista (IEC 61439-1)	La massima corrente di cortocircuito prevista consentita è 65 kA con i fusibili di protezione indicati in tabella. Per la massima corrente di cortocircuito prevista con interruttori, vedere la sezione *Protezione del convertitore e del cavo di alimentazione in caso di cortocircuito (pag. 91)*.
Protezione dalla corrente di cortocircuito (UL 61800-5-1)	Il convertitore è idoneo per essere utilizzato su circuiti in grado di produrre non oltre 100.000 rms ampere simmetrici, massimo 600 V, con i fusibili di protezione indicati in tabella.
Protezione dalla corrente di cortocircuito (CSA C22.2 N. 14-05)	Il convertitore è idoneo per essere utilizzato su circuiti in grado di produrre non oltre 100 kA rms ampere simmetrici, massimo 600 V, con i fusibili di protezione indicati in tabella.
Frequenza (f_1)	50/60 Hz. Variazione ±5% della frequenza nominale.
Squilibrio	Max. ± 3% della tensione di ingresso nominale fase-fase

Fattore di potenza fondamentale (cos phi$_1$)	0.98 (con carico nominale)
Distorsione armonica	Le armoniche sono inferiori ai limiti definiti dalle norme IEEE 519-2014 e G5/4. Il convertitore di frequenza è conforme alle norme IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-4 e IEC 61000-3-12. La tabella seguente indica i valori tipici del convertitore per un rapporto di cortocircuito (I_{sc}/I_1) compreso tra 20 e 100. I valori sono soddisfatti se la tensione di alimentazione di rete non è distorta da altri carichi e se il convertitore opera al carico nominale.

Tensione nominale del bus V in PCC	THDi (%)	THDv (%)
V ≤ 690 V	3*	< 3**

THDv Indica la grandezza totale della distorsione di tensione. Questo valore è definito come il rapporto (%) tra la tensione armonica e la tensione fondamentale (non armonica):

THDi Indica la distorsione armonica totale della corrente della forma d'onda. Questo valore è definito come il rapporto (%) tra la corrente armonica e la corrente fondamentale (non armonica) misurata in un punto di carico nello specifico momento in cui viene effettuata la misurazione:

$$\text{THDv} = \frac{\sqrt{\sum_{2}^{40} U_n^2}}{U_1} \cdot 100\%$$

PCC In una rete pubblica di alimentazione, il punto elettricamente più prossimo a un particolare carico, nel quale sono collegati (o potrebbero essere collegati) altri carichi. Il punto PCC si trova a monte dell'installazione considerata.

$$\text{THDi} = \frac{\sqrt{\sum_{2}^{40} I_n^2}}{I_1} \cdot 100\%$$

I_{sc}/I_1 Rapporto di cortocircuito

I_{sc} Corrente di cortocircuito massima in PCC

I_1 Corrente di ingresso rms continua del convertitore

I_n Ampiezza dell'armonica di corrente n

U_1 Tensione alimentaz.

U_n Ampiezza dell'armonica di tensione n

* Il rapporto di cortocircuito può influenzare il valore THDi.

** Altri carichi possono influenzare il valore THDv.

Collegamento del motore

Tipi di motore	Motori a induzione in c.a. asincroni, motori a magneti permanenti, servomotori a induzione in c.a., motori a riluttanza sincroni ABB (SynRM).
Tensione (U_2)	0...U_1, trifase simmetrica. Indicato sull'etichetta identificativa come livello tipico della tensione di uscita 3 0…U_1, U_{max} nel punto di indebolimento campo.

Frequenza (f_2)	0…500 Hz **Nota:** Il funzionamento al di sopra dei 150 Hz potrebbe richiedere uno specifico declassamento. Per ulteriori informazioni, contattare il rappresentante ABB locale. Convertitori con filtro d*u*/d*t*: 120 Hz Convertitori con filtro sinusoidale: 120 Hz
Risoluzione di frequenza	0.01 Hz
Corrente	Vedere la sezione *Valori nominali*.
Frequenza di commutazione	3 kHz (tipica)
Lunghezza max. raccomandata per il cavo motore	Controllo DTC: 500 m (1640 ft) Controllo scalare: 500 m (1640 ft) **Nota:** Per le limitazioni legate alla compatibilità elettromagnetica, vedere la sezione *Conformità EMC (IEC/EN 61800-3:2004) (pag. 201)*. Con cavi motore particolarmente lunghi si può verificare un calo della tensione del motore che può limitare la potenza motrice disponibile. L'entità del calo dipende dalla lunghezza e dalle caratteristiche dei cavi motore. Rivolgersi ad ABB per ulteriori informazioni. Si noti che anche la presenza di un filtro sinusoidale (opzionale) sull'uscita del convertitore può determinare un calo di tensione.